



TECH STACK FOR 블럭팡
2026 · 12주 구축안

The Tech *Stack Specification.*

단일 풀스택(옵션 A, 권장)과 백엔드 분리(옵션 B) 두 가지 안을 같은 견적.같은 일정으로 제시합니다. 웹과 태블릿 앱이 코드를 공유하는 구조 · 외부 SaaS 연동 · 운영 비용까지 한 장씩 펼친 기술 명세서.

2

스택 옵션

9

비교 영역

A

권장 옵션 (단일 풀스택)

100%

소스 인계

항목	옵션 A · 단일 풀스택 (권장)	옵션 B · 백엔드 분리 (대안)
A · 런타임 · 프레임워크		
언어 · 버전	TypeScript 5.6 / Node 22 LTS	TypeScript 5.6 / Node 22 LTS
웹 프레임워크	Next.js 16 (App Router) + Route Handlers	Next.js 16(프론트만)
백엔드	Next.js 자체 API · Server Actions	NestJS 11 · OpenAPI · DI 컨테이너
UI · 스타일	React 19 · Tailwind 4 · shadcn/ui	React 19 · Tailwind 4 · shadcn/ui
B · 모바일 (태블릿 전용 앱)		
앱 프레임워크	React Native 0.76 + Expo SDK 53 EAS Build	React Native + Expo
웹·앱 코드 공유	모노레포 (pnpm workspace) · TS 타입·도메인·검증 공유	OpenAPI 자동 클라이언트 생성으로 타입 동기화
앱 빌드 · 배포	EAS Build (Expo Cloud) · TestFlight + APK	EAS Build · 동일
C · 데이터 · 저장소		
메인 DB	PostgreSQL 16 · 멀티테넌트 (tenant_id 분리)	PostgreSQL 16 · 동일
ORM	Prisma 7 · 타입세이프	Prisma 7 · 또는 TypeORM
캐시 · 큐	Redis 7 + BullMQ (알림톡·AI 비동기)	Redis 7 + Bull (NestJS Queue 모듈)
D · 결제 · 외부 SAAS 연동		

두 옵션 모두 동일한 6계층 — 웹 / 태블릿 앱 / API / 도메인 로직 / 비동기 워커 / 데이터. 차이는 API와 도메인 로직을 한 프레임 안에 두느냐(옵션 A) 분리하느냐(옵션 B) 입니다.

옵션 A · 단일 풀스택

모노레포 · 웹·앱 타입 공유 · 권장

WEB	Next.js 16 · React 19 · Tailwind 4 · App Router	RSC · SSR
TABLET APP	React Native 0.76 + Expo SDK 53 · 공유 도메인 패키지	iPad · Android
API	Next Route Handlers · Server Actions · Zod 검증	단일 백엔드
DOMAIN ★	요금 엔진 · 연체 계산 · 권한 · 멀티테넌트 · @brickflow/core 패키지	공유 로직
WORKER	BullMQ · 알림톡 발송 · AI 분석 비동기 · 일일 리포트	백그라운드
DATA	PostgreSQL 16 (멀티테넌트) · Redis · S3	백업·복제
HOSTING	Vercel (웹/API) · AWS RDS · EAS Build (앱)	자동 배포

강점 · 1팀 운영 · 웹·앱 타입 공유 · 12주 안정 일정 · 배포 자동화
유의 · 백엔드 트래픽 폭증 시 워커 분리/스케일 아웃 필요

옵션 B · 백엔드 분리

NestJS 독립 백엔드 · 확장에 강함

WEB	Next.js 16 · React 19 · Tailwind 4 · API 호출만	프론트 전용
TABLET APP	React Native + Expo · OpenAPI 자동 클라이언트	iPad · Android
API GATEWAY	NestJS 11 · OpenAPI · JWT · DI Container	독립 백엔드
DOMAIN	NestJS Modules · 요금 엔진 · 권한 가드	서비스 레이어
WORKER	@nestjs/bull · BullMQ · 분리 프로세스	분산 큐
DATA	PostgreSQL 16 · Redis · S3	백업·복제
HOSTING	AWS ECS / EC2 (API) · Vercel (웹) · EAS (앱)	분리 배포

강점 · 백엔드 독립 확장 · 외부 시스템 통합 유리 · 추후 2차 단위 풀세트에 강함
유의 · 3개월 / 2,000만 일정에 통합·조정 비용 부담

월간 운영 비용 (오픈 후 · 추정 · 가맹 5개 매장 기준)

항목	옵션 A · 단일 풀스택	옵션 B · 백엔드 분리	기준
웹 + API (Vercel/ECS)	월 ₩ 60,000 (Vercel Pro)	월 ₩ 180,000 (ECS t3.small × 2 + ALB)	DAU 200
DB · Redis (AWS RDS)	월 ₩ 90,000 (RDS t4g.small)	월 ₩ 90,000 (동일)	2M rows
S3 · 이미지·백업	월 ₩ 15,000	월 ₩ 15,000	50GB
PG 수수료 (토스)	매출의 약 2.5~3.3% + 건당 200원		변동
카카오 알림톡	건당 ₩ 8~15 · 월 50만 건 시 ₩ 4~7.5만		변동
채널톡 (본사-점주)	Pro 월 ₩ 99,000~ (운영자 수 기준)		고정
Claude / GPT API	매장당 주간 1회 분석 → 월 약 ₩ 1,500/매장 (Haiku/Mini)		변동
월 인프라 합계 (PG/문자 제외)	₩ 165,000 / 월	₩ 285,000 / 월	기본 운영

주요 동작 성능 (참고치 · 옵션 A · T3.SMALL급 서버 기준)

이벤트	처리 시간	비고	응답 시각화
입실/퇴실 1건	약 80~150ms	알림톡 큐잉 비동기	
대여+요금 계산	약 200~400ms	요금 엔진 + 결제 호출 포함	
AI 매장 분석	약 3~7초	Claude Haiku · 백그라운드 워커	

※ AI 분석은 비동기 큐로 백그라운드 처리 — 점주는 결과만 받음.

권장 사양 (출시 시점 · 가맹 5~20개)

웹 + API 서버

Vercel ProEdge Runtime100GB BW

가맹 20개 매장 · 동시 점주 50명 수준까지 안정. 그 이상은 Vercel Enterprise 또는 ECS 분리 권장.

DB · Managed

RDS t4g.smallPG 16SSD 50GB

멀티테넌트 PostgreSQL · 매일 자동 백업 + 7일 보관. 가맹 30개+ 시 t4g.medium 1단계 업그레이드.

백그라운드 워커

BullMQRedisCron

알림톡 발송 · AI 주간 리포트 · 일일 정산 · 연체 알림. 사용자 응답에 영향 없음.

결정 기준 (HOW TO CHOOSE)

옵션 A (단일 풀스택) · 3개월 일정, 2,000만 건적, 가맹 ~30개 매장 규모일 때 → 권장

옵션 B (백엔드 분리) · 가맹 50개+ 확장 계획 명확, 외부 시스템(ERP·세무) 다수 통합 예정일 때

2차 단위 진입 시점 · 1차 단위를 옵션 A로 시작 → 트래픽 폭증 시 백엔드 분리(옵션 B)로 자연스럽게 마이그레이션 가능

권고

옵션 A · Next.js 16 + React Native(Expo) 단일 풀스택 기본 채택 — 3개월·2,000만 일정에서 웹·앱 코드 공유로 인력 1팀 운영이 가능하며, 가맹 30개 매장까지는 인프라 비용 부담이 가장 낮습니다.